

Indice

Particella Libera 1D	2
Cosa possiamo dire del Momento $\hat{p}$?	2
Esempio Pratico (Sovrapposizione di Momenti)	3
Onda Stazionaria Pura	4
Buca di Potenziale Infinita (Particella nella Scatola)	4
Soluzione all'interno della Buca ($0 \leq x \leq a$)	4
Normalizzazione e Autofunzioni	5
Proprietà Aggiuntive (Buca Infinita 1D)	6
Particella Confinata su un Anello (Rotore Rigido 1D)	8

Particella Libera 1D

Consideriamo una particella libera di muoversi in una dimensione, senza forze applicate:

$$\boxed{\hat{V} = 0} \quad \Rightarrow \quad \hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2}{\partial x^2}$$

Cerchiamo gli autostati dell'energia risolvendo l'equazione indipendente dal tempo $\hat{H}u = Eu$:

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = Eu \quad \Rightarrow \quad \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = -\frac{2mE}{\hbar^2} u$$

Definendo $k^2 = \frac{2mE}{\hbar^2}$, otteniamo:

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = -k^2 u \quad \rightarrow \quad \text{Eq. oscillatore armonico} \quad \left(\frac{d^2 x}{dt^2} = -\omega^2 x \right) \quad (1)$$

La soluzione generale (con E fissato) è:

$$u(x) = A \cos(kx) + B \sin(kx) \quad \text{con } k \in [0, +\infty]$$

$\hookrightarrow$ Abbiamo trovato una **famiglia di soluzioni**. Poiché k è continuo, lo spettro dell'energia è **continuo**: $E = \frac{\hbar^2 k^2}{2m}$

Utilizzando le formule di Eulero, possiamo riscrivere la soluzione con gli esponenziali complessi:

$$\begin{aligned} u(x) &= A \frac{e^{ikx} + e^{-ikx}}{2} + B \frac{e^{ikx} - e^{-ikx}}{2i} = \left(\frac{A}{2} + \frac{B}{2i} \right) e^{ikx} + \left(\frac{A}{2} - \frac{B}{2i} \right) e^{-ikx} = \\ &= C e^{ikx} + D e^{-ikx} \quad (\text{onda progressiva} + \text{onda regressiva}) \end{aligned}$$

Reintroducendo la dipendenza temporale per ottenere gli **Stati Stazionari** ($\Psi = u(x)e^{-i\frac{E}{\hbar}t}$ con $\omega = \frac{E}{\hbar}$):

$$\Psi(x, t) = C e^{i(kx - \omega t)} + D e^{i(-kx - \omega t)} \quad (2)$$

Questo stato ha un'energia esattamente determinata $E = \frac{\hbar^2 k^2}{2m}$ (è un Autostato dell'operatore $\hat{H}$)

Cosa possiamo dire del Momento $\hat{p}$?

RisolviAMO l'equazione agli autovalori per l'operatore momento $\hat{p}u_p = pu_p$:

$$-i\hbar \frac{\partial u_p}{\partial x} = pu_p \quad \Rightarrow \quad u_p(x) = c e^{i\frac{p}{\hbar}x}$$

Con $p \in [-\infty, +\infty] \rightarrow$ **Spettro Continuo**.

Normalizzazione alla Dirac: Per gli spettri continui, imponiamo $\langle u_p | u_{p'} \rangle = \delta(p - p')$

$$\begin{aligned} \langle u_p | u_{p'} \rangle &= \int_{\mathbb{R}} u_p^*(x) u_{p'}(x) dx = \int_{\mathbb{R}} c^* e^{-i\frac{p}{\hbar}x} c e^{i\frac{p'}{\hbar}x} dx = \\ &= |c|^2 \underbrace{\int_{\mathbb{R}} e^{i\frac{(p' - p)}{\hbar}x} dx}_{2\pi\hbar \delta(p' - p)} = |c|^2 2\pi\hbar \delta(p' - p) \end{aligned}$$

Uguagliando a $\delta(p - p')$, otteniamo $|c|^2 = \frac{1}{2\pi\hbar} \Rightarrow c = \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}}$

$$u_p(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} e^{i\frac{p}{\hbar}x} \quad (3)$$

Confrontiamo gli autostati:

$$\begin{aligned}\hat{H} &\Rightarrow u(x) = Ce^{ikx} + De^{-ikx} = Ce^{i\frac{p}{\hbar}x} + De^{-i\frac{p}{\hbar}x} \quad (\text{Autostati}) \\ \hat{p} &\Rightarrow u_p(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} e^{i\frac{p}{\hbar}x}\end{aligned}$$

- Se $C \neq 0$ e $D = 0 \Rightarrow u(x) \propto u_p(x)$ (Onda progressiva)
- Se $C = 0$ e $D \neq 0 \Rightarrow u(x) \propto u_{-p}(x)$ (Onda regressiva)

Questo accade perché **Hamiltoniana e Momento commutano** per la particella libera:

$$[\hat{p}_x, \hat{H}] = [\hat{p}_x, \hat{K}(\hat{p}_x)] = 0 \Rightarrow \text{Hanno almeno 1 base in comune}$$

Esempio Pratico (Sovrapposizione di Momenti)

Sia dato lo stato stazionario (autostato di $\hat{H}$):

$$u(x) = \frac{1}{\sqrt{3}} e^{ik_0x} + \sqrt{\frac{2}{3}} e^{-ik_0x}$$

Esso possiede un'energia ben determinata $E_0 = \frac{\hbar^2 k_0^2}{2m}$

Applichiamo l'operatore momento $\hat{p}$:

$$\hat{p}u(x) = -i\hbar \frac{\partial}{\partial x} \left[\frac{1}{\sqrt{3}} e^{ik_0x} + \sqrt{\frac{2}{3}} e^{-ik_0x} \right] = \underbrace{\hbar k_0}_p \left[\frac{1}{\sqrt{3}} e^{ik_0x} - \sqrt{\frac{2}{3}} e^{-ik_0x} \right] \neq p \cdot u(x)$$

$\Rightarrow u(x)$ **NON È un autostato di $\hat{p}$** .

Tuttavia, possiamo esprimerlo come combinazione lineare degli autostati di $\hat{p}$:

$$u(x) = \alpha u_{p_0}(x) + \beta u_{-p_0}(x) \quad \text{dove } u_{\pm p_0}(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} e^{\pm i\frac{p_0}{\hbar}x}$$

Le probabilità di misurare p_0 o $-p_0$ sono i moduli quadri dei coefficienti:

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(p = p_0) &= \left| \frac{1}{\sqrt{3}} \right|^2 = \frac{1}{3} \\ \mathbb{P}(p = -p_0) &= \left| \sqrt{\frac{2}{3}} \right|^2 = \frac{2}{3}\end{aligned}$$

Calcoliamo i valori medi:

$$\begin{aligned}\langle \hat{p} \rangle &= \frac{1}{3}(p_0) + \frac{2}{3}(-p_0) = -\frac{1}{3}p_0 \\ \langle \hat{p}^2 \rangle &= \frac{1}{3}(p_0^2) + \frac{2}{3}(p_0^2) = p_0^2\end{aligned}$$

Da cui l'incertezza sul momento (Deviazione Standard):

$$\sigma_p = \Delta p = \sqrt{\langle \hat{p}^2 \rangle - \langle \hat{p} \rangle^2} = \sqrt{p_0^2 - \left(-\frac{1}{3}p_0\right)^2} = \sqrt{\frac{8}{9}p_0^2} \quad (4)$$

Collasso post-misurazione: Se misuro e **TROVO p_0** $\Rightarrow$ la funzione d'onda **COLLASSA** in $u_p(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} e^{i\frac{p_0}{\hbar}x}$ Adesso il sistema si trova in un autostato sia di $\hat{p}$ che di $\hat{H}$:

- $\sigma_p = 0 \Rightarrow \langle \hat{p} \rangle = p_0$
- $\sigma_H = 0 \Rightarrow \langle \hat{H} \rangle = \frac{p_0^2}{2m} = E_0$ (L'energia è rimasta ben definita!)

Onda Stazionaria Pura

Se i coefficienti sono uguali, si crea un'onda stazionaria perfetta:

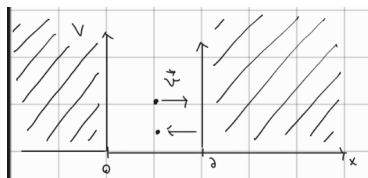
$$u(x) = \frac{1}{\sqrt{2}} e^{i \frac{p_0}{\hbar} x} + \frac{1}{\sqrt{2}} e^{-i \frac{p_0}{\hbar} x} \Rightarrow \langle \hat{p} \rangle = 0$$

$$(\mathbb{P}(p = p_0) = \frac{1}{2} \text{ e } \mathbb{P}(p = -p_0) = \frac{1}{2})$$

Nota finale: La soluzione fisicamente realistica all'equazione $-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = Eu$ non è la singola onda piana, ma un pacchetto d'onda ottenuto sovrapponendo infiniti k :

$$u(x) = \int_{\mathbb{R}} A(k) e^{ikx} dk \quad (\text{SOLUZ. VERA, pacchetto d'onda}) \quad (5)$$

Buca di Potenziale Infinita (Particella nella Scatola)



Consideriamo una particella di massa m vincolata a muoversi in una regione unidimensionale di lunghezza a . L'energia potenziale è definita come:

$$V(x) = \begin{cases} 0 & \text{se } 0 \leq x \leq a \\ \infty & \text{altrove (fuori dalla buca)} \end{cases} \quad (6)$$

Risolviamo l'equazione di Schrödinger indipendente dal tempo:

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + Vu = Eu$$

1. Fuori dalla buca ($x < 0$ e $x > a$): Qui $V \rightarrow \infty$. Affinché l'energia totale E rimanga una quantità fisica finita (e non diverga all'infinito), la funzione d'onda deve necessariamente annullarsi.

$$u(x) = 0 \quad \text{per } x < 0 \text{ e } x > a$$

2. Condizioni di Continuità ai bordi: Poiché la funzione d'onda Ψ deve essere ovunque continua (Proprietà 3), i limiti ai bordi della buca devono raccordarsi con lo zero esterno:

$$u(x=0) = 0 \quad \text{e} \quad u(x=a) = 0 \quad (\text{Condizioni al contorno}) \quad (7)$$

Soluzione all'interno della Buca ($0 \leq x \leq a$)

Dentro la buca $V = 0$, quindi il sistema è identico a quello della particella libera:

$$E = \frac{\hbar^2 k^2}{2m} \Rightarrow k^2 = \frac{2mE}{\hbar^2} \Rightarrow u(x) = A \cos(kx) + B \sin(kx)$$

Applichiamo ora le condizioni al contorno per trovare le costanti A e B :

• **Condizione in $x = 0$:**

$$u(0) = A \cos(0) + B \sin(0) = A \cdot 1 + 0 = 0 \Rightarrow \boxed{A = 0}$$

La soluzione si riduce alla sola parte sinusoidale: $u(x) = B \sin(kx)$.

• **Condizione in $x = a$:**

$$u(a) = B \sin(ka) = 0$$

Scartiamo la soluzione banale $B = 0$ (altrimenti non ci sarebbe nessuna particella). Affinché il seno si annulli, l'argomento deve essere un multiplo intero di π :

$$ka = n\pi \quad \Rightarrow \quad \boxed{k_n = \frac{n\pi}{a}} \quad \text{con } n = 1, 2, 3 \dots \quad (8)$$

($n = 0$ si scarta perché darebbe $k = 0 \Rightarrow u(x) = 0$, annullando di nuovo la particella).

Conseguenza FONDAMENTALE: Confinando la particella, il vettore d'onda k non può più assumere valori continui, ma è **QUANTIZZATO**. Sostituendo k_n nell'espressione dell'energia, otteniamo uno **Spettro Discreto**:

$$\boxed{E_n = \frac{\hbar^2 k_n^2}{2m} = \frac{\hbar^2 \pi^2 n^2}{2ma^2}} \quad (\text{Autovalori dell'Energia}) \quad (9)$$

Normalizzazione e Autofunzioni

Le autofunzioni spaziali, dipendenti dal **numero quantico** n , sono:

$$u_n(x) = B \sin(k_n x) = B \sin\left(\frac{n\pi x}{a}\right)$$

Troviamo l'ampiezza B imponendo la condizione di normalizzazione totale sulla probabilità:

$$\int_0^a |\Psi|^2 dx = 1 \quad \Rightarrow \quad \int_0^a |B|^2 \sin^2\left(\frac{n\pi x}{a}\right) dx = 1$$

L'integrale del seno al quadrato su un numero intero di semiperiodi restituisce metà dell'intervallo ($a/2$). Quindi:

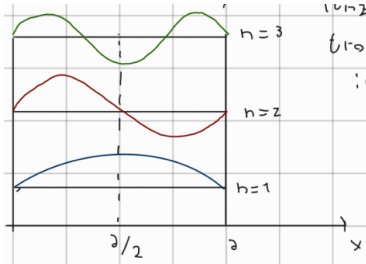
$$|B|^2 \frac{a}{2} = 1 \quad \Rightarrow \quad \boxed{B = \sqrt{\frac{2}{a}}}$$

Soluzione Completa (Autovalori e Autofunzioni di $\hat{H}$):

$$E_n = \frac{\hbar^2 \pi^2}{2ma^2} n^2 \quad (10)$$

$$u_n(x) = \sqrt{\frac{2}{a}} \sin\left(\frac{n\pi x}{a}\right) \quad \text{per } 0 \leq x \leq a \quad (11)$$

Osservazioni Fisiche:



- I livelli di energia crescono con il quadrato del numero quantico ($E_n = n^2 E_1$). I livelli si distanziano sempre di più man mano che si sale.
- Il livello fondamentale ($n = 1$) **NON ha energia nulla** ($E_1 > 0$). Questo si chiama *Energia di Punto Zero* ed è una conseguenza diretta del Principio di Indeterminazione di Heisenberg (se la particella fosse ferma con $E = 0$, avrebbe $\Delta p = 0$, ma essendo confinata in a ha un Δx finito, il che violerebbe il principio).
- Il modulo quadro di queste funzioni $|u_n(x)|^2$ fornisce la densità di probabilità di trovare la particella. Nello stato $n = 2$, ad esempio, la probabilità di trovare la particella esattamente al centro della buca ($x = a/2$) è rigorosamente **ZERO** (nodo della funzione d'onda)!

Proprietà Aggiuntive (Buca Infinita 1D)

1. Assenza dello stato $n = 0$: Il livello $n = 0$ NON È PERMESSO. Se $n = 0 \Rightarrow E = 0$. La particella sarebbe ferma ($\Delta p = 0$). Tuttavia, l'incertezza sulla posizione Δx vale al massimo a (la larghezza della buca). Di conseguenza:

$$\Delta x \Delta p = a \cdot 0 = 0$$

Questo violerebbe il Principio di Heisenberg. Deve quindi esistere un'Energia di punto zero $E_1 = \frac{h^2 \pi^2}{2ma^2}$

2. Parità delle Autofunzioni: Rispetto al centro della buca ($x = a/2$), le funzioni d'onda hanno una PARITÀ ben definita:

- $n = 1 \Rightarrow$ PARI (rispetto ad $a/2$)
- $n = 2 \Rightarrow$ DISPARI
- $n = 3 \Rightarrow$ PARI

Regola aurea: n dispari $\Rightarrow$ pari; n pari $\Rightarrow$ dispari (Nota: se avessimo centrato la buca tra $-a/2$ e $a/2$, avremmo ottenuto direttamente seni per i dispari e coseni per i pari)

3. Nodi e Ortogonalità: Se il numero quantico n aumenta, aumenta anche il numero di nodi (punti in cui $\Psi = 0$) all'interno della buca.

4. Ortogonalità: Le autofunzioni formano una base ortonormale, verificabile tramite l'integrale del loro prodotto:

$$\int_0^a \sqrt{\frac{2}{a}} \sin\left(\frac{n\pi x}{a}\right) \cdot \sqrt{\frac{2}{a}} \sin\left(\frac{m\pi x}{a}\right) dx = \delta_{n,m} \Rightarrow \text{ortogonali} \quad (12)$$

5. Stato Generico e Probabilità: Una qualsiasi funzione d'onda $\Psi(x)$ nella buca può essere scritta come serie delle autofunzioni:

$$\Psi(x) = \sum_n c_n u_n(x) = \sqrt{\frac{2}{a}} \sum_n c_n \sin\left(\frac{n\pi x}{a}\right)$$

Calcoliamo i coefficienti c_n proiettando la funzione Ψ sull'autostato ennesimo:

$$c_n = \int_0^a u_n^*(x) \Psi(x) dx = \sqrt{\frac{2}{a}} \int_0^a \sin\left(\frac{n\pi x}{a}\right) \Psi(x) dx$$

Per il postulato della misura, il modulo quadro del coefficiente è la probabilità di misurare quell'energia, e la loro somma deve fare 1:

$$|c_n|^2 = \mathbb{P}(E = E_n) \Rightarrow \sum_n |c_n|^2 = 1$$

6. **Cambio degli Estremi:** Se CAMBIO gli ESTREMI della buca (es. spostando l'origine al centro), la forma matematica delle $u_n(x)$ cambia. Le nuove condizioni al contorno impongono che la funzione si annulli sui nuovi bordi:

$$u\left(x = \pm \frac{a}{2}\right) = 0$$

(Questo porterà ad avere seni per gli stati dispari e coseni per gli stati pari).

7. **Evoluzione Temporale Completa:** Unendo la parte spaziale e il fattore di fase temporale, la soluzione generale tempo-dipendente è:

$$\Psi(x, t) = \sum_n c_n \sqrt{\frac{2}{a}} \sin\left(\frac{n\pi x}{a}\right) e^{-i \frac{E_n}{\hbar} t} \quad (13)$$

8. **Valore Medio del Momento:**

$$\langle \hat{p} \rangle = 0 \Rightarrow \text{Autostati REALI, in media la } v \text{ è } 0 \quad (14)$$

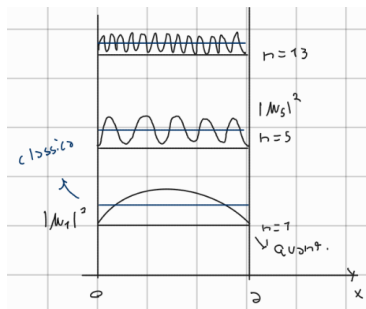
(Essendo la particella confinata, rimbalza continuamente a destra e sinistra, annullando la velocità vettoriale media).

9. Raccordo con il Limite Classico

Classicamente, la probabilità di trovare una particella che rimbalza in una scatola è inversamente proporzionale alla sua velocità. Il tempo dt speso tra x e $x + dx$ è $dt = \frac{dx}{v}$:

$$P_{class}(x \div x + dx) \propto dt \Rightarrow P_{class} \propto \frac{1}{v}$$

Essendo l'energia cinetica E_k fissata (conservazione dell'energia in una buca ideale), v è costante, e quindi la probabilità classica è uniforme in tutta la buca: $P_{class} = \frac{1}{a} = \text{costante}$



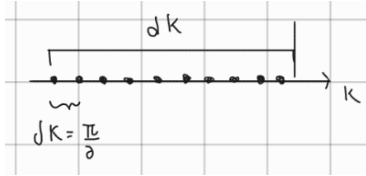
Quantisticamente, la probabilità per $n = 1$ è una gobba al centro. Per $n = 5$ sono cinque gobbe **Principio di Corrispondenza:** Più n cresce, più la funzione d'onda oscilla velocemente. Al limite di n grandissimo, le infinite piccole oscillazioni si "spalmano" e il valore medio quantistico tende esattamente al valore costante della probabilità classica

Macroscopico vs Microscopico: Sia un corpuscolo macroscopico con $m = 10^{-14}$ kg e $v = 1$ mm/s in una scatola di $a = 10$ cm. La sua energia cinetica è $\sim 10^{-21}$ J. Calcolando il suo numero quantico da $E_n = \frac{\hbar^2 \pi^2 n^2}{2ma^2}$, troviamo che il sistema si trova in un numero quantico $n \simeq 10^{15}$

Spaziatura dei Livelli:

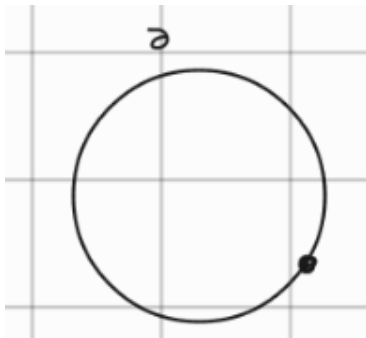
$$\delta E = E_{n+1} - E_n \simeq \frac{\hbar^2 \pi^2}{2ma^2} [(n+1)^2 - n^2] \simeq \frac{\hbar^2 \pi^2}{2ma^2} 2n \Rightarrow \delta E \propto n$$

Tuttavia, l'errore relativo $\frac{\delta E}{E} \propto \frac{n}{n^2} = \frac{1}{n}$. Per $n \simeq 10^{15}$, l'errore relativo tende a zero. Lo spettro diventa per tutti gli scopi pratici **CONTINUO**, permettendoci di definire una "Densità degli Stati" $D(k)$:



$$\Delta k = \frac{\pi}{a} \Rightarrow D(k) dk = \frac{dk}{\pi/a} = \frac{a}{\pi} dk \quad (\# \text{ stati compresi tra } k \text{ e } k+dk)$$

Particella Confinata su un Anello (Rotore Rigido 1D)



Studiamo una particella di massa m libera di muoversi ma vincolata a una circonferenza di lunghezza totale $a = 2\pi R$. L'equazione di Schrödinger lungo la coordinata x (srotolata sull'anello) è formalmente quella della particella libera:

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2 u}{dx^2} = Eu \Rightarrow u(x) = Ae^{ikx}$$

A differenza della buca, qui non ci sono pareti dove la funzione si annulla. Tuttavia, **il punto x e il punto $x+a$ coincidono fisicamente**. Imponiamo le **Condizioni al Contorno CICLICHE** (o di periodicità):

$$u(x+a) = u(x)$$

Sostituendo l'esponenziale:

$$Ae^{ik(x+a)} = Ae^{ikx} \Rightarrow e^{ikx} e^{ika} = e^{ikx} \Rightarrow e^{ika} = 1$$

Affinché $e^{ika} = 1$, l'argomento deve essere un multiplo intero di 2π :

$$ka = 2n\pi \Rightarrow \boxed{k_n = \frac{2\pi n}{a}} \quad \text{con } n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots \quad (15)$$

(La quantizzazione nasce dalla topologia dello spazio!)

L'energia per la particella sull'anello è quindi quantizzata:

$$\boxed{E_n = \frac{\hbar^2 k_n^2}{2m} = \frac{4\hbar^2 \pi^2 n^2}{2ma^2} = \frac{2\hbar^2 \pi^2}{ma^2} n^2} \quad (16)$$

Troviamo la costante di normalizzazione A :

$$\int_0^a |Ae^{ikx}|^2 dx = 1 \Rightarrow |A|^2 a = 1 \Rightarrow A = \frac{1}{\sqrt{a}}$$

Spettro Energetico e Degenerazione:

- $n = 0 \Rightarrow u_0(x) = \frac{1}{\sqrt{a}}$ e $E_0 = 0$. Lo stato fondamentale ha energia nulla ed è **NON degenere** (il principio di Heisenberg qui è salvo perché se $\Delta p = 0$, la posizione è totalmente incerta su tutto l'anello, $\Delta x \rightarrow \infty$ virtualmente sul cerchio)
- $n = \pm 1 \Rightarrow E_1 = \frac{2\hbar^2\pi^2}{ma^2}$. Le funzioni d'onda sono $u_1 = \frac{1}{\sqrt{a}}e^{i\frac{2\pi}{a}x}$ e $u_{-1} = \frac{1}{\sqrt{a}}e^{-i\frac{2\pi}{a}x}$. Corrispondono a rotazioni in sensi opposti (momento angolare destro e sinistro) e condividono la stessa energia $\Rightarrow$ Livello **2 volte DEGENERE**